

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI DENGAN TEMA IOT

**RANCANG BANGUN SISTEM PENYIRAMAN TANAMAN OTOMATIS
BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) DENGAN MODEL PREDIKSI
MACHINE LEARNING**



[Kelompok : 5]

Anggota Kelompok:

- 1. [Naufal Azis Muzakki] – [255150307111018]**
- 2. [Zoelva Kaka Wirasta Putra Sulthon] – [255150307111021]**
- 3. [Rezal Firansyah Putra] – [255150301111024]**
- 4. [Fajar Fahriansyah Rizky Sulaiman Kamal] – [255150307111023]**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori Yang Relevan.....	6
2.2 Contoh dari Proyek Serupa.....	7
2.3 Penelitian Ilmiah.....	7
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	8
3.1 Metodologi Perancangan.....	8
3.1.1 Tahapan Perencanaan.....	9
3.1.2 Tools / Software / Hardware yang digunakan:.....	10
3.2 Solusi.....	10
3.2.1 Cara kerja solusi ini dijelaskan sebagai berikut:.....	10
3.2.2 Manfaat dari solusi:.....	10
3.2.3 Syarat solusi:.....	11
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	12
4.1 Prediksi Keluaran Utama.....	12
4.2. Pencapaian Tujuan.....	12
4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN.....	15

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat menggunakan model pembelajaran mesin untuk menentukan waktu dan durasi penyiraman yang ideal. Sistem ini menggunakan sensor yang memantau kondisi lingkungan tanaman secara real-time, termasuk suhu udara, kelembaban tanah, dan intensitas cahaya. Algoritma pengajaran mesin seperti Decision Tree dan Random Forest kemudian digunakan untuk memprediksi secara adaptif kebutuhan air tanaman dengan data yang dikumpulkan.

Studi skala rumah tangga ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi intervensi manusia, dan mendukung ide smart home dan smart agriculture. Hasilnya adalah sistem penyiraman yang pintar, efisien, dan ramah lingkungan yang dapat menghemat air hingga tiga puluh hingga empat puluh persen dibandingkan dengan metode manual. Selain itu, implementasi ini sejalan dengan poin keenam dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu pengelolaan sanitasi dan air bersih berkelanjutan.

Kata Kunci: IoT, AI, Penyiraman Otomatis, Pertanian Pintar, Efisiensi Air.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya, penyiraman tanaman dilakukan secara manual tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya. Ini dapat menyebabkan pemborosan air dan waktu penyiraman yang tidak tepat, yang berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman. Karena teknologi Internet of Things (IoT) memungkinkan pengendalian jarak jauh perangkat dan pengumpulan data sensor secara real-time, proses ini dapat diotomatisasi di era modern.

Selain itu, kebutuhan air tanaman secara otomatis dapat diprediksi melalui analisis data lingkungan yang dikumpulkan oleh sensor Internet of Things (IoT), berkat kemajuan machine learning (ML). Kombinasi kedua teknologi ini memungkinkan sistem penyiraman tanaman untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan saat ini, sehingga penggunaan air menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan.

Studi sebelumnya oleh Abuzanoun et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem IoTML-SIS berhasil melakukan irigasi presisi (agrikultur presisi) dengan menggunakan sensor kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban, dan intensitas cahaya. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian berfokus pada aplikasi di lahan pertanian berskala besar. Untuk lingkungan rumah tangga atau taman kecil, model prediksi yang lebih khusus diperlukan karena karakteristiknya yang berbeda, seperti variasi pencahayaan dalam ruangan dan keterbatasan ruang.

Dengan demikian, sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT yang dioptimalkan untuk skala rumah tangga melalui penggunaan model pembelajaran mesin yang dioptimalkan, diharapkan dapat mendukung gagasan rumah pintar dan pertanian pintar dengan cara yang efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini tidak hanya mendukung otomatisasi rumah tangga, tetapi juga sejalan dengan poin ke-6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs), yang berfokus pada pengelolaan air yang efektif. Diharapkan implementasi sistem penyiraman tanaman otomatis yang berbasis Internet of Things (IoT) dan pembelajaran mesin akan membantu masyarakat menghemat penggunaan air dan meningkatkan kesadaran akan manfaat teknologi cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, penelitian ini memiliki nilai teknis selain nilai sosial dan lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Model Machine Learning (ML) apa yang paling efektif dan akurat untuk memprediksi kebutuhan dan waktu penyiraman yang optimal berdasarkan data lingkungan yang dikumpulkan dalam skala rumah tangga?

2. Bagaimana cara mengimplementasikan model Machine Learning yang telah dilatih ke dalam perangkat keras (mikrokontroler) sistem penyiraman otomatis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan menjaga kondisi ideal bagi pertumbuhan tanaman?

1.3 Tujuan

1. Mengembangkan dan membandingkan algoritma Machine Learning (misalnya: Regresi Logistik, Decision Tree, atau Random Forest) untuk memprediksi secara akurat kebutuhan air tanaman berdasarkan data kelembaban tanah, suhu, dan intensitas cahaya.
2. Mengimplementasikan dan menguji kinerja model Machine Learning yang terpilih dalam mengotomatisasi proses penyiraman tanaman pada skala rumah tangga untuk memvalidasi efisiensi dan akurasi.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis:
 - Menambah literasi/ pengetahuan dalam bidang integrasi IoT dan Machine Learning, khususnya pada aplikasi smart home dan smart agriculture dalam skala kecil.
 - Menyediakan panduan dan perbandingan efektivitas algoritma Machine Learning (seperti Decision Tree, SVM, dan Neural Network) untuk kasus prediksi kebutuhan air tanaman di lingkungan yang terbatas.
 - Menyediakan kerangka kerja konseptual dan usulan model Machine Learning yang dapat menjadi dasar implementasi fisik prototipe di masa depan.
2. Manfaat Praktis:
 - Mendukung konsep rumah pintar (smart home) dengan solusi otomatisasi yang ramah lingkungan dan efisien sumber daya.
 - Memberikan rekomendasi algoritma ML terbaik yang efisien dan akurat untuk kasus prediksi kebutuhan air tanaman di lingkungan yang terbatas, sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya dalam tahap pengembangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Artificial Intelligence (AI) merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan (Abuzanouneh et al., 2022). Dalam konteks penelitian ini, AI diwujudkan dalam bentuk *Machine Learning* (ML).

Machine learning digunakan untuk mengolah data dari berbagai sensor seperti kelembaban tanah, suhu, dan cahaya dalam penelitian ini. Ini adalah komponen kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan sistem belajar sendiri dari data tanpa harus diprogram secara langsung. Dengan data ini, sistem dapat mengamati pola hubungan antara kondisi lingkungan dan kebutuhan air tanaman. Kemampuan ini memungkinkan sistem untuk memprediksi kapan waktu yang paling tepat untuk menyiram tanaman atau berapa lama penyiraman yang ideal. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan model klasifikasi untuk membuat keputusan "Siram" atau "Jangan Siram", atau dengan menggunakan model regresi untuk menentukan durasi penyiraman yang ideal.

Untuk memperkuat dasar konseptual penerapan penelitian, tinjauan literatur mencakup ulasan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber literatur ini mencakup teori, proyek sejenis, dan literatur akademik.

2.1 Teori Yang Relevan

1. **Arsitektur Internet of Things (IoT):** IoT menyediakan kerangka arsitektur untuk menghubungkan sensor dan aktuator secara real-time (Sembiring et al., 2020). Dalam penelitian ini, sensor kelembaban, suhu, dan cahaya adalah things yang mengumpulkan data untuk diproses oleh ML pada Processing Layer.
2. **Machine Learning (ML) untuk Irigasi Presisi:** Konsep ini memanfaatkan algoritma ML (seperti Support Vector Machine atau Random Forest) untuk menganalisis variabel lingkungan (kelembaban tanah, suhu, cahaya) yang digunakan untuk membuat keputusan irigasi yang presisi, yang telah terbukti meningkatkan akurasi keputusan secara signifikan dibandingkan metode konvensional (Abuzanouneh et al., 2022).
3. **Sistem Pengendalian dan Otomatisasi (SPO) -** Sistem otomatisasi adalah mekanisme yang memungkinkan proses berjalan secara mandiri dengan bantuan sinyal sensor dan algoritma keputusan. Kontrol umpan balik, juga disebut sebagai "kontrol umpan balik," berfungsi untuk menjamin stabilitas sistem. Ini menunjukkan bahwa pompa air atau aktuator akan aktif atau berhenti sesuai dengan kondisi yang dideteksi oleh sensor.

2.2 Contoh dari Proyek Serupa

Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini antara lain:

1. Sembiring et al. (2020) membuat sistem penyiraman otomatis berbasis Internet of Things yang menggunakan sensor kelembaban tanah dan mikrokontroler NodeMCU yang terhubung ke aplikasi Blynk. Sistem ini menghemat air hingga 30% lebih banyak daripada penyiraman manual.
2. Abuzanouneh et al. (2022) melihat bagaimana pembelajaran mesin dapat digunakan untuk sistem irigasi presisi. Mereka menggunakan algoritma Support Vector Machine dan Random Forest untuk menganalisis data tentang suhu, kelembaban tanah, dan intensitas cahaya. Hasil menunjukkan bahwa keputusan penyiraman lebih akurat hingga 92 persen dibandingkan dengan metode konvensional.
3. Rachman et al. (2021) membuat sistem IoT berbasis cloud yang menggunakan sensor suhu dan kelembaban untuk melacak kondisi tanaman. Mereka juga dapat secara otomatis mengirimkan notifikasi penyiraman melalui aplikasi mobile.
4. Dengan menggunakan Internet of Things dan model pembelajaran mesin berbasis regresi linier, Prasetyo & Nugraha (2023) berhasil mengoptimalkan penggunaan air dan energi sebesar 25%.
5. Studi ini menunjukkan bahwa penggabungan Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan telah banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyiraman tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Internet of Things (IoT) yang dilengkapi dengan model pembelajaran mesin untuk prediksi dinamis dan integrasi data dari berbagai sensor secara real-time.

2.3 Penelitian Ilmiah

Antara lain, jurnal, prosiding, dan buku akademik telah diterbitkan dalam lima tahun terakhir:

1. Jurnal IEEE Access, Sensors, Applied Sciences, dan Computers and Electronics in Agriculture membahas bagaimana sistem pertanian cerdas menggunakan Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (Xiao et al., 2023).
2. Buku ilmiah seperti "Internet of Things for Smart Agriculture" (Patel, 2021) dan "Machine Learning for Environmental Data" (Gupta, 2020) disebutkan.
3. Pengembangan sistem berbasis Internet of Things dan pembelajaran mesin dalam konteks efisiensi sumber daya air dibahas pada konferensi internasional seperti ICoICT, ICITEE, dan ICORIS.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

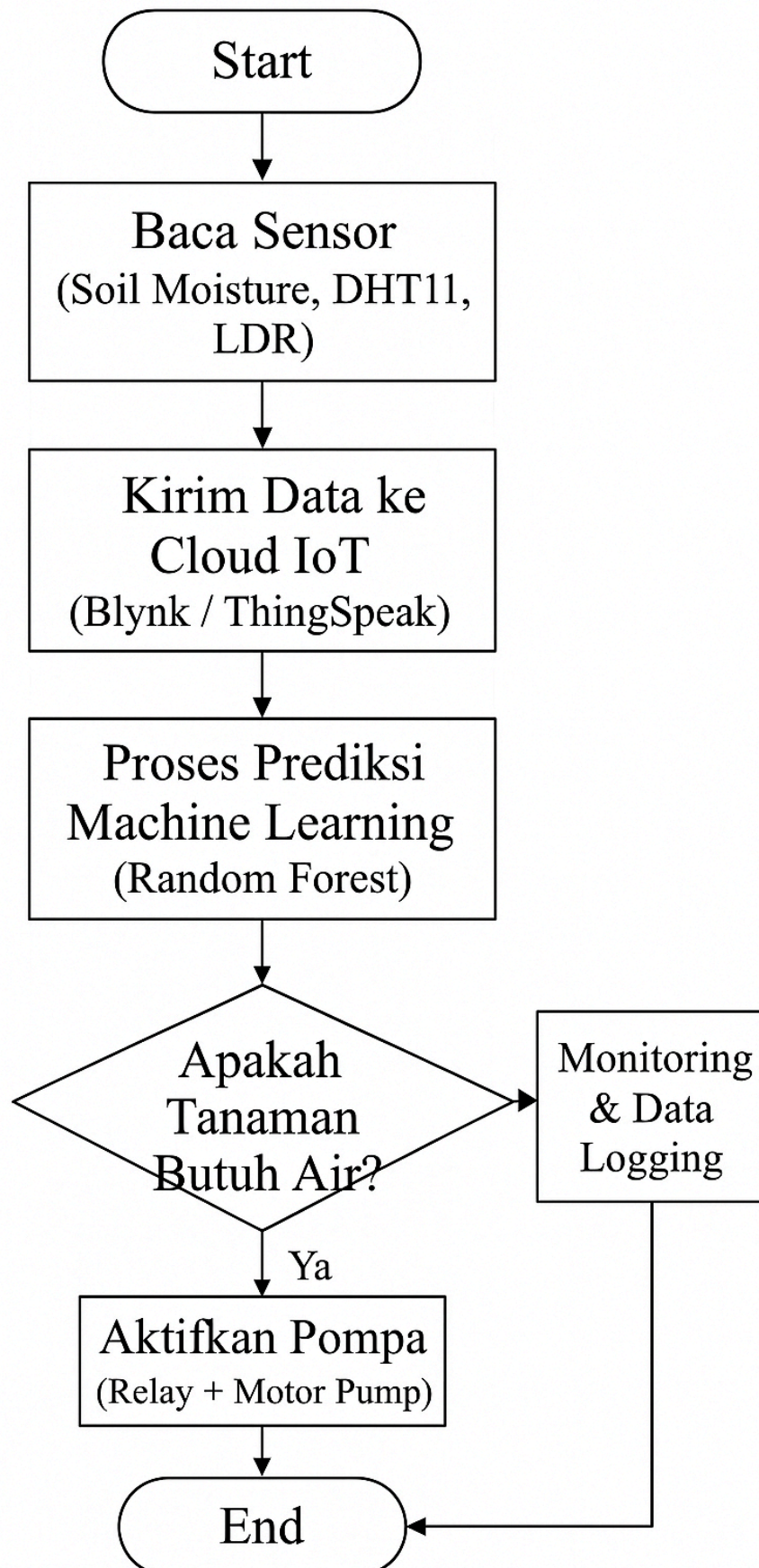
3.1 Metodologi Perancangan

Studi ini menggunakan studi literatur dan prototyping berbasis eksperimen. Untuk melakukan penelitian ini, literatur dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan prosiding, dipelajari tentang masalah Internet of Things (IoT), sistem penyiraman otomatis, dan penerapan pembelajaran mesin dalam pertanian cerdas (smart agriculture). Hasil penelitian ini digunakan untuk menentukan komponen perangkat keras, arsitektur sistem, dan algoritma pembelajaran mesin yang paling sesuai untuk mendukung sistem prediksi kebutuhan air tanaman.

Metode prototyping memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara berulang. Pada titik ini, sistem dirancang, diuji, dan diperbaiki berulang kali untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, berikut adalah langkah-langkah yang diambil untuk merancang sistem:

1. Analisis kebutuhan sistem untuk mengidentifikasi komponen penyiraman tanaman seperti kelembaban tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya. Selain itu, diperlukan perangkat keras seperti sensor DHT11, sensor kelembaban tanah, dan sensor LDR yang mendeteksi cahaya.
2. Dengan menggunakan mikrokontroler ESP32 atau Arduino yang terhubung ke modul WiFi ESP8266, sistem data IoT dari sensor dapat dirancang. Selanjutnya, data dikirim secara real-time ke platform cloud seperti ThingSpeak atau Blynk untuk penyimpanan dan pemantauan jarak jauh melalui internet.
3. Dengan menggunakan data set pembacaan sensor, model pembelajaran mesin (seperti Decision Tree, Random Forest, atau Support Vector Machine) dilatih untuk memprediksi jumlah penyiraman tanaman yang diperlukan sesuai dengan kondisi lingkungan. Model ini akan membuat keputusan otomatis tentang apakah tanaman harus disiram dan berapa lama pompa harus aktif.
4. Setelah itu, model pembelajaran mesin yang dilatih dimasukkan ke dalam mikrokontroler atau sistem IoT dan diuji untuk memastikan bahwa penyiraman dilakukan secara otomatis dan tepat waktu sesuai dengan prediksi yang dibuat oleh model.
5. Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan akurasi model dan efisiensi sistem penyiraman. Ini dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi model dengan kebutuhan air tanaman yang sebenarnya.

3.1.1 Tahapan Perencanaan



3.1.2 Tools / Software / Hardware yang digunakan:

- **Hardware:** ESP32 / Arduino Uno, sensor kelembaban tanah, sensor suhu & kelembaban DHT11, sensor cahaya LDR, modul relay, dan pompa air mini.
- **Software:** Arduino IDE, Python (untuk pelatihan model ML), ThingSpeak / Blynk, dan Google Colab atau Jupyter Notebook.
- **Algoritma ML:** Decision Tree, Random Forest, dan Regresi Logistik untuk perbandingan performa.

3.2 Solusi

Sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Internet of Things (IoT) yang dikombinasikan dengan model pembelajaran mesin untuk memprediksi kondisi lingkungan tanaman memungkinkan sistem untuk melakukan pengambilan keputusan cerdas tanpa intervensi manusia secara langsung.

Solusi utama: Sistem bekerja dengan mengumpulkan data dari berbagai sensor, seperti cahaya, kelembaban tanah, dan suhu. Data ini kemudian dikirim ke server Internet of Things untuk dianalisis. Model pembelajaran mesin yang telah dilatih akan memproses data ini untuk menentukan apakah tanaman membutuhkan penyiraman atau tidak. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem secara otomatis akan menyalakan atau mematikan pompa air.

3.2.1 Cara kerja solusi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Sensor berfungsi untuk memantau kondisi lingkungan tanaman secara *real-time*, termasuk kelembaban tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya.
2. Data hasil pembacaan sensor dikirimkan ke server Internet of Things (IoT) melalui koneksi Wifi untuk diproses lebih lanjut.
3. Berdasarkan data yang diterima, model Machine Learning digunakan untuk memprediksi jumlah air yang dibutuhkan oleh tanaman.
4. Modul relay kemudian mengaktifkan pompa air otomatis apabila sistem mendeteksi kondisi tanaman dalam keadaan kering.
5. Ketika kelembaban tanah telah mencapai batas ideal, sistem akan mematikan pompa secara otomatis untuk mencegah penyiraman berlebih.
6. Melalui aplikasi IoT seperti Blynk, pengguna dapat memantau kondisi tanaman serta mengontrol sistem penyiraman secara jarak jauh melalui smartphone atau komputer.

3.2.2 Manfaat dari solusi:

Solusi yang dibuat dalam penelitian ini memiliki dampak yang nyata, baik positif maupun negatif, terhadap masyarakat kampus, lingkungan, dan kemajuan teknologi.

Efek Positif:

1. Efisiensi penggunaan air: Dengan menggunakan prediksi machine learning, sistem penyiraman otomatis berbasis Internet of Things (IoT) dapat menghemat hingga tiga

puluh hingga empat puluh persen jumlah air yang digunakan jika dibandingkan dengan penyiraman manual.

2. Kemudahan dan kenyamanan: Sistem menyiram secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan yang dipantau secara real-time oleh sensor. Ini berarti pengguna tidak perlu melakukan penyiraman secara manual.
3. Dukungan terhadap lingkungan berkelanjutan: Kebersihan dan Sanitasi, poin keenam dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan dan membantu mengurangi pemborosan air.
4. Peningkatan literasi teknologi: Pemanfaatan proyek ini dapat membantu siswa memahami hubungan antara Internet of Things, pembelajaran mesin, dan sistem otomatisasi.
5. Kontribusi terhadap pengembangan pertanian pintar dan rumah pintar: Solusi ini dapat diterapkan tidak hanya di rumah, tetapi juga di taman kampus, sektor pertanian kecil, atau laboratorium riset berbasis IoT.

Dampak Negatif, juga dikenal sebagai Batasan Solusi:

1. Ketergantungan pada koneksi internet: Agar pengiriman data sensor dan perintah dapat dilakukan tanpa gangguan, sistem berbasis Internet of Things (IoT) membutuhkan jaringan internet yang stabil.
2. Keterbatasan akurasi model ML: Kualitas dan jumlah data pelatihan sangat bergantung pada akurasi prediksi; jika data sensor tidak konsisten, hasil prediksi penyiraman dapat kurang tepat.
3. Biaya awal pengembangan: Meskipun sensor, mikrokontroler, dan modul IoT efisien dalam jangka panjang, biaya awal pembelian mungkin menjadi hambatan bagi beberapa pengguna.

3.2.3 Syarat solusi:

1. Kualitas data sensor dan model pembelajaran mesin yang digunakan mempengaruhi akurasi sistem.
2. Untuk sinkronisasi data Internet of Things (IoT), diperlukan koneksi internet yang stabil.
3. Tidak memperhitungkan hal-hal yang datang dari luar, seperti perubahan dalam curah hujan alami atau variasi dalam jenis tanaman tertentu.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Untuk proyek "Rancang Bangun Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT) dengan Model Prediksi Machine Learning," dikenal sebagai hipotesis hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang dapat secara otomatis menghitung waktu dan durasi penyiraman tanaman dengan menggunakan data dari sensor lingkungan seperti kelembaban tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam efisiensi air dan mendukung konsep smart home dan smart agriculture.

Berikut ini adalah hipotesis hasil yang diharapkan:

4.1 Prediksi Keluaran Utama

Dengan menganalisis data sensor lingkungan secara real-time, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat melakukan proses penyiraman tanaman secara otomatis dengan tingkat ketepatan tinggi. Model machine learning seperti Decision Tree dan Random Forest diharapkan dapat memprediksi kebutuhan air tanaman dengan akurasi minimal 85%.

Platform Internet of Things (IoT) seperti ThingSpeak atau Blynk mengumpulkan data tentang suhu udara, intensitas cahaya, dan kelembaban tanah dari sensor. Kemudian, pengguna dapat melihat kondisi lingkungan tanaman secara langsung melalui dashboard.

Selain itu, berdasarkan hasil prediksi model, sistem akan memiliki mekanisme otomatis yang akan mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air. Ini akan memungkinkan proses penyiraman berlangsung secara optimal tanpa memerlukan intervensi manusia secara langsung.

4.2. Pencapaian Tujuan

Diharapkan beberapa temuan penting, seperti:

1. Jika dibandingkan dengan penyiraman manual, efisiensi penggunaan air meningkat antara 30 dan 40 persen.
2. Dalam waktu kurang dari tiga detik, sistem dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungan.
3. Aplikasi IoT di perangkat seluler memungkinkan pengawasan dan pengendalian jarak jauh.
4. Solusi penyiraman otomatis untuk lingkungan rumah tangga dan taman kecil telah dihasilkan melalui integrasi IoT dan pembelajaran mesin.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa semua sasaran penelitian akan tercapai dengan baik. Sasaran-sasaran ini mencakup efisiensi penggunaan air, penerapan teknologi yang berbasis Internet of Things (IoT) dan pembelajaran mesin, serta kontribusi terhadap poin ke-6 Sustainable Development Goals (SDGs) tentang air bersih dan sanitasi.

4.3 Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Internet of Things dan pembelajaran mesin efektif untuk sistem irigasi cerdas. Hasil penelitian ini diharapkan akan konsisten dengan temuan penelitian ini.

Menurut Abuzanouneh et al. (2022), kombinasi IoT dan algoritma Random Forest dapat meningkatkan efisiensi penyiraman hingga 92 persen pada skala pertanian. Studi ini mengadopsi metode serupa, tetapi berfokus pada penerapan skala rumah tangga untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi prediksi.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Xiao et al. (2023) dalam jurnal IEEE Access dan sejumlah studi pada jurnal Sensors and Applied Sciences menunjukkan bahwa model prediktif berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat membantu sistem pertanian cerdas menghemat air dan energi.

Akibatnya, proyek ini tidak hanya memberikan bukti empiris tentang seberapa efektif penggabungan Internet of Things dan pembelajaran mesin dalam manajemen sumber daya air, tetapi juga memberikan kontribusi nyata untuk pengembangan teknologi pertanian otomatis yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Zuair A., & (2024). Rancang Bangun Sistem Penyiram Tanaman Internet of Things (IoT) Menggunakan Blynk. Jurnal Qua Teknika, 14(02), 12-23. <https://doi.org/10.35457/quateknika.v14i02.3895> E-Journal Universitas Islam Balitar
- Rhamadhany, G., & Juliasari, N. (2023). Rancang Bangun Prototipe Sistem Monitoring Pemupukan Dan Penyiraman Tanaman Otomatis Berbasis Internet of Things. Jurnal Ticom: Technology of Information and Communication, 11(2), 86-92. <https://doi.org/10.70309/ticom.v11i2.87> Jurnal Ticom
- Nurrahmi, S., Miseldi, N., & Syamsu, S. H. (2023). Rancang Bangun Sistem Penyiraman Otomatis pada Green House Tanaman Anggrek Menggunakan Sensor DHT22. JPF (Jurnal Pendidikan Fisika) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 11(1), 33-43. <https://doi.org/10.24252/jpf.v11i1.33419> Rumah Jurnal UIN Alauddin
- Hendry, F. Y., Kusuma, T., & Amelia, A. (2024). Rancang Bangun Penyiraman Otomatis untuk Tanaman Cabai Merah dengan Menggunakan Sensor Kelembapan Tanah Berbasis Internet of Things (IoT). Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP), 5(1). <https://doi.org/10.51510/konsep.v5i1.1849> Politeknik Negeri Medan
- Wijaya, S., Samsumar, L. D., & Efendi, M. M. (2024). Perancangan Sistem Monitoring Kelembapan dan Penyiraman Otomatis Tanaman Jagung Berbasis Internet of Things. Journal of Computer Science and Information Technology, 1(4). <https://doi.org/10.70248/jcsit.v1i4.1253>
- Xiao, P., Xiao, M., Chai, N., & Qiu, B. (2023, Januari Kamis). Adaptive Hybrid Framework for Multiscale Void Inspection of Chip Resistor Solder Joints. 72. <https://doi.org/10.1109/TIM.2023.3235435>

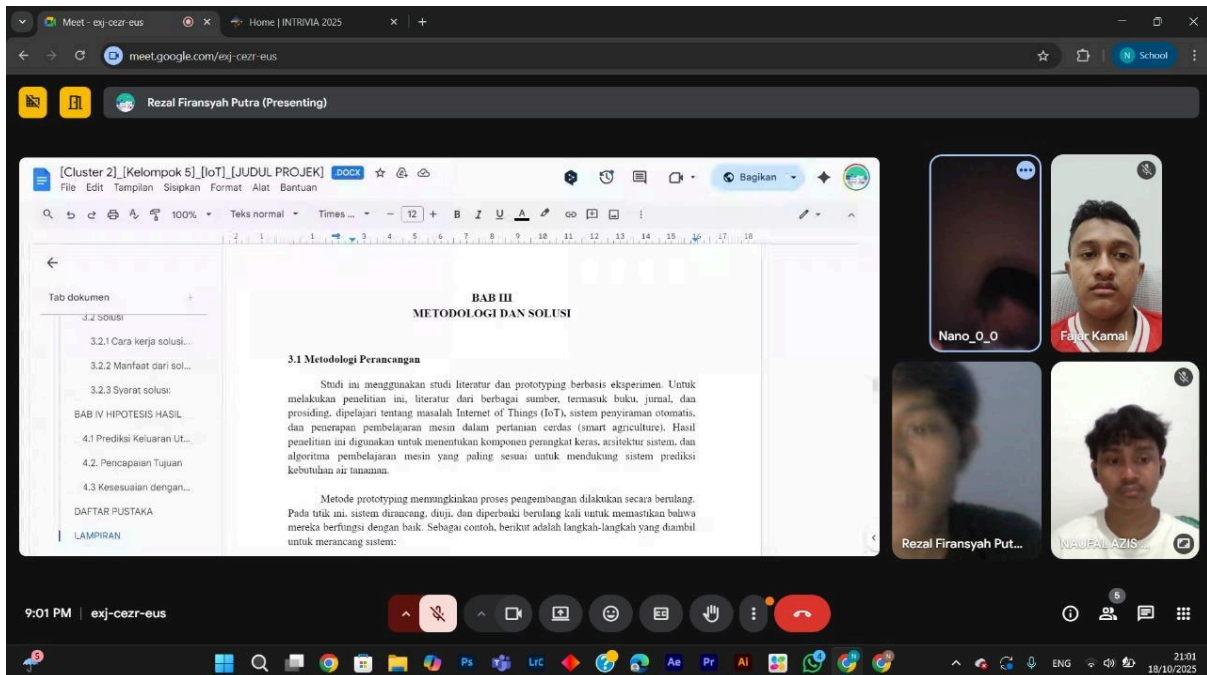
LAMPIRAN

Wajib melampirkan :

- List Pembagian kerja kelompok

No	Nama	Pembagian Tugas
1	Naufal Azis Muzakki	BAB I
2	Zoelva Kaka Wirasta Putra Sulthon	BAB II
3	Rezal Firansyah Putra	BAB III
4	Fajar Fahriansyah Rizky Sulaiman Kamal	BAB IV

- Foto Kerja bareng dengan teman kelompok



- foto min. 2 kali dengan mentor (2 kali konsultasi dengan mentor).

1. Konsultasi 1 dilaksanakan dengan FGD 3.1



2. Konsultasi 2 dilaksanakan dengan FGD 3.2 (yang lain berkenan hadir)

